Portal otvorenih podataka Sudskog registra

Upute za razvojne inženjere

Uvod

Sudski registar je javna knjiga koja sadrži podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan zakonom. U Republici Hrvatskoj sudski registar vode trgovački sudovi. Registar se sastoji od glavne knjige i zbirke isprava. Glavna knjiga je dio registra u koji se upisuju podaci o subjektima upisa propisani zakonom. Zbirka isprava je dio registra u koji se pohranjuju isprave dostavljene za upis podataka o subjektima upisa u glavnu knjigu, isprave dostavljene ili sastavljene u postupku upisa, odluke registarskog suda, osoba ovlaštenih za zastupanje, prokurista, likvidatora, stečajnog i drugih upravitelja, popis članova i potvrde javnih bilježnika te isprave za koje zakon propisuje da se moraju dostaviti registarskom sudu.

Svakom subjektu je dodijeljen matični broj subjekta upisa (MBS). MBS je identifikacijski broj koji se svakom subjektu upisa i glavnoj podružnici inozemnog osnivača određuje pri upisu u registar, a jedinstven je, nepromjenjiv i neponovljiv. Podružnica domaćeg osnivača označava se s MBS-om svog osnivača i svojim podbrojem. Uz MBS dodjeljuje se i osobni identifikacijski broj (OIB). OIB je stalna identifikacijska oznaka koju pri upisu subjekta upisa i glavne podružnice inozemnog osnivača u registar po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje Ministarstvo financija, Porezna uprava na temelju informacije nadležnog tijela koje obavlja prvi upis. Europski jedinstveni identifikator (EUID) je identifikator trgovačkog društva koji se dodjeljuje radi nedvojbene identifikacije subjekta u komunikaciji među registrima putem Europskog sustava povezivanja središnjih registara i registra trgovačkih društava odnosno sudskog registra.

U registar se upisuju sljedeće vrste subjekata upisa:

1. javno trgovačko društvo,
2. komanditno društvo,
3. gospodarsko interesno udruženje,
4. dioničko društvo,
5. društvo s ograničenom odgovornošću,
6. europsko društvo (Societas Europaea, skraćeno SE),
7. europsko gospodarsko interesno udruženje (skraćeno EGIU),
8. europska zadruga (Societas Cooperativa Europaea, skraćeno SCE),
9. ustanova,
10. zajednica ustanova,
11. zadruge,
12. savez zadruga,
13. kreditna unija i
14. druge osobe za koje je upis propisan zakonom.

Podružnice subjekata upisa upisuju se u registar kada je to propisano zakonom.
Likvidacijska masa, odnosno stečajna masa upisuju se u registar kada je to propisano zakonom.

Podaci o subjektima sudskog registra dostupni su na uvid u obliku prilagođenom za čitanje ljudskom oku (tzv. *human-readable* obliku) putem stranice sudskog registra

https://sudreg.pravosudje.hr/registar

, te u strojno čitljivom obliku na portalu

https://sudreg-data.gov.hr

za korisnike koji ih žele ugraditi u svoja aplikativna rješenja. Podaci u strojno čitljivom obliku sastoje se od podataka glavne knjige i poveznica na dokumente zbirke isprava dok je uvid u osobne podatke ograničen sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka (GDPR).

Pristup podacima je moguć samo uz besplatnu registraciju na portalu za koju je potrebna valjana e-mail adresa. Nakon uspješne registracije, korisnik dobiva e-mail poruku sa URL-om za verifikaciju svoje e-mail adrese i korisničkog računa. URL za verifikaciju ujedno otvara stranica sa pristupnim podacima za OAuth2 protokol (*Client ID, Client Secret*) te dokumentacijom i uputama za korištenje servisa.

Kod registracije je potrebno odabrati da li se traži pristup javnim servisima namijenjenima javnosti (tvrtke, fizičke osobe i dr.) ili servisima za državna tijela koji su namijenjeni isključivo za tijela državne uprave i druge službene osobe. Javni servisi nude osnovne kategorije podataka i ne omogućavaju uvid u povijesne podatke. Servisi za državna tijela nude prošireni opseg podataka kao i uvid u povijesne podatke.

Usluga je implementirana kao REST servis, a podaci se mogu preuzeti u XML ili JSON formatu. Korisnici koji trebaju podatke u drugim formatima (npr. Excel) moraju sami razviti rješenje koji pretvara dostupne podatke u željeni oblik.

Open API dokumentacija pruža sve informacije potrebne za izradu upita i obradu odgovora, a može se koristiti sa raznim alatima trećih osoba (npr. *Swagger Editor*).

Podaci se osvježavaju jednom dnevno svakog radnog dana u tjednu, u pravilu u noćnim satima, stoga nije potrebno preuzimati iste podatke više puta tijekom istog dana.

Nadogradnja na verziju 3

Sudski registar od 2018. godine pruža mogućnost preuzimanja podataka o subjektima u strojno čitljivom obliku putem web servisa. Dosad su servisi bili dostupni kroz Azure Cloud gdje su bile dostupne inicijalne verzija servisa za javnost i državna tijela označene kao v1, te nešto novija verzija servisa za državna tijela koja je sadržala određene ispravke označena kao v2.

Iz tehničkih razloga Azure Cloud rješenje se mora napustiti i mijenja se verzijom 3 koja je značajno nadograđena i temelji se na sasvim drugoj tehnologiji. U sklopu nadogradnje su izrađene potpuno nove (v3) metode koje generalno dosta dobro slijede stare servise, ali uz puno ispravaka grešaka, nomenklature i sl. Promjene su više evolucijske nego revolucionarne, ali promijenjeno je puno malih detalja i stoga postojeća programska rješenja treba prilagoditi novim servisima.

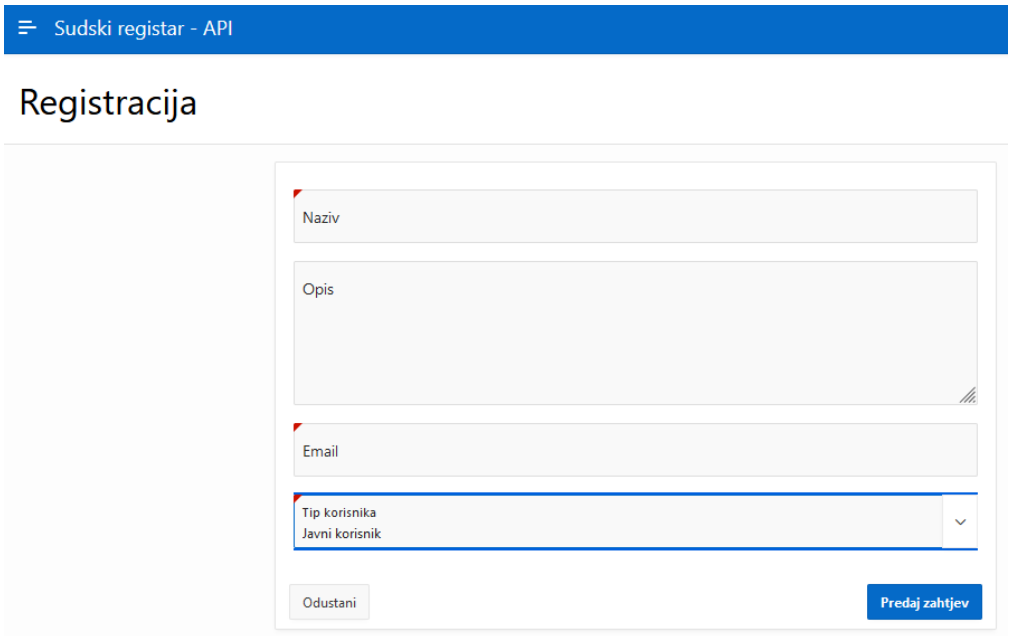
Namjera je da u konačnici svi korisnici pređu na v3 metode, međutim razvijeni su i tzv. *legacy* verzije servisa za one koji si to trenutno financijski ili vremenski ne mogu priuštiti. Više o tome može se naći u odjeljku *Legacy metode*.

Registracija korisnika

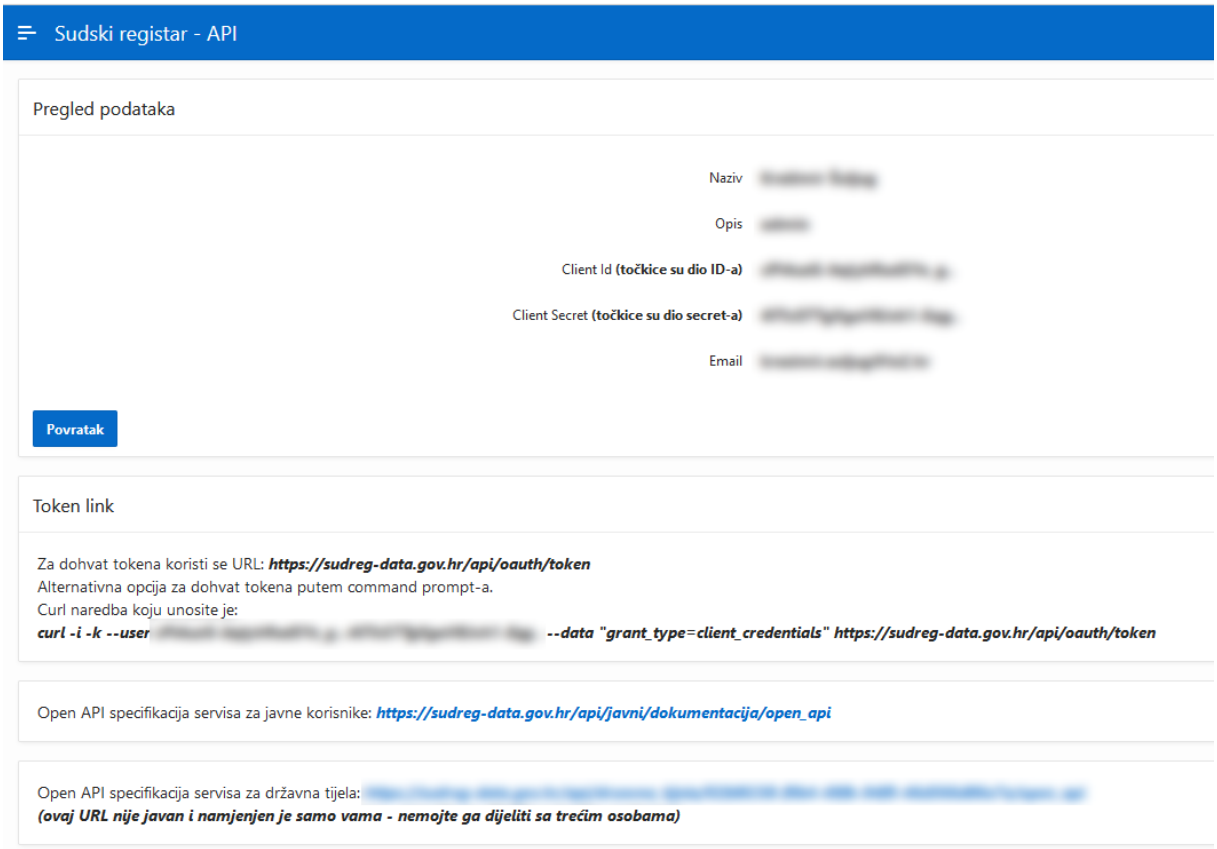
Korištenje servisa je besplatno i zahtjeva samo registraciju sa valjanom e-mail adresom, koja se obavlja na stranici:

https://sudreg-data-test.gov.hr za test i
https://sudreg-data.gov.hr za produkciju

Pritom je potrebno unijeti osnovne podatke o korisniku, upisati valjanu email adresu i odabrati ispravni tip korisnika (javni ili državno tijelo).



Nakon što korisnik uspješno popuni registracijski obrazac i preda zahtjev, dobiti će e-mail poruku s URL-om za verifikaciju svoje e-mail adrese i korisničkog računa. Kada verificira račun, prikazati će mu se stranica sa pristupnim podacima (*Client ID, Client Secret*) te dokumentacijom i uputama za korištenje servisa.



Generirani Client ID i Client Secet je potrebno odmah spremiti i čuvati.

Pregled pristupnih podataka i korisničke dokumentacije

Ukoliko korisnik naknadno želi pregledati svoje pristupne podatke ili kompletnu dokumentaciju servisa na koje ima pravo korištenja, može ponovo otvoriti URL za verifikaciju računa koji je dobio putem e-maila i prikazati će mu se ista stranica kao kod inicijalne verifikacije.

Korisnička podrška i prijava problema

U slučaju tehničkih problema ili nejasnoća korisnici se mogu obratite se na adresu sudski.registar@pravosudje.hr. Ukoliko je problem povezan s konkretnim pozivom servisa, u upitu obavezno treba navesti korišteni URL i parametre koje treba navesti da bi se problem reproducirao, a ukoliko je moguće i vrijednost iz parametra X-Log-Id iz zaglavlja odgovora koji je servis vratio, odnosno parametar log_id iz tijela poruke o grešci ukoliko je umjesto odgovora vraćena greška.

Subjekti

Subjekti su tvrtke i druge pravne osobe za koje zakon nalaže upis u Sudski registar. Sve tablice u registru (a time i sve metode servisa) služe kako bi opisale i evidentirali podatke vezane uz subjekt. Subjekt je dakle, glavni entitet sudskog registra.

Subjekti se identificiraju matičnim brojem subjekta (MBS) koji dodjeljuje sud i sastoji se od ukupno 9 znamenki (valja primijetiti da se ne radi o MB-u koji dodjeljuje Državni zavod za statistiku, a koji je do

uvođenja OIB-a u poslovnom svijetu korišten kao glavni identifikator). MBS je prirodni primarni ključ subjekta i provlači se kroz manje-više sve tablice i metode u servisima.

OIB i MBS u svim metodama dolaze kao numerički tip podatka, te u skladu sa time ne sadržavaju vodeće nule. Ukoliko želite prikazati ispravan format OIB i MBS podatka, prije ispisa potrebno je formatirati brojeve s vodećim nulama tako da sadrže 9 znakova za MBS odnosno 11 znakova za OIB.

Posebna vrsta subjekata su inozemni subjekti ili podružnice inozemnih osnivača. Radi se o subjektima koje strano društvo osnuje kao svoju podružnicu u RH, umjesto kao zasebni subjekt. Razlika u odnosu na normalna društva je u tome što se osnovni podaci inozemnog subjekta odnose na stranog osnivača (tvrtka, sjedište i dr.), dok su podaci o podružnici u RH nalaze u tablicama za podružnice i to u podružnici označenoj kao glavnoj.

Podružnice

Svaki subjekt može imati registrirane podružnice. Podružnice se identificiraju rednim brojem podružnice u intervalu od 1 do 9999. U načelu se brojevi podružnica ne recikliraju (ako se npr. podružnica broj 1 obriše, prilikom registriranja nove podružnice koristiti će se broj 2, odnosno sljedeći slobodni redni broj).

Kod subjekata koji su osnovani kao podružnice inozemnog subjekta, jedna podružnica se označava kao glavna putem polja GLAVNA u tablici NAZIVI_PODRUZNICA i ona sadrži podatke o subjektu registriranom u RH. U tablici SUBJEKTI se za takvu podružnicu u polju GLAVNA_PODRUZNICA_RBR upisuje redni broj glavne podružnice (u smislu teorije baza podataka ovo je denormalizacija, uvedena radi pojednostavljenja upita o podružnicama).

Način upotrebe podataka

Predviđena su dva glavna načina upotrebe dostupnih podataka:

- kao upit koji vraća sve dostupne podatke o pojedinom subjektu
- kao upiti koji vraćaju pojedini podatak za sve subjekte

Prvi način je praktičan ukoliko korisnik u svojem rješenju treba podatke za manji broj subjekata, npr. prikaz određenog subjekta u mobilnoj aplikaciji, popunjavanje detalja R-1 računa i sl. Pritom korisnik pozivom metode detalji_subjekta i navođenjem MBS-a ili OIB-a, jednim upitom dobiva sve dostupne podatke u jednoj XML/JSON strukturi. Potrebno je imati na umu da ova metoda troši puno serverskih resursa kako bi povezala sve podatke o subjektu i nije optimizirana ni predviđena za dohvat velikog broja subjekata – **ukoliko korisnik želi podatke za veći broj subjekata, ne smije koristiti ovu metodu.**

Drugi način je praktičan za korisnike koji žele imati kompletnu kopiju baze sudskog registra u svom sustavu i koristiti ju za složene obrade, statističke upite i sl. Za preuzimanje podataka ovim načinom potrebno je pozvati sve željene metode u servisu i rezultate spremiti u lokalnu bazu podataka. Pritom treba paziti na ispravnu upotrebu snapshot_id parametra kako je opisano u sljedećem odjeljku.

Snapshot_id parametar

Kako je ranije spomenuto, podaci na portalu se osvježavaju svakog radnog dana čime se dobiva konzistentna snimka matične baze Sudskog registra u trenutku osvježavanja. Po svakom uspješnom završetku dnevnog osvježavanja, upravo kopiranoj snimci se dodjeljuje tzv. snapshot_id identifikator, te se zapisuje točan trenutak u kojem su podaci kopirani iz matične baze registra i do kada će snimka sigurno biti dostupna kroz servis. Sustav u zaglavlje (header) svakog odgovora uključuje parametar X-Snapshot-Id koji predstavlja snimku koja je korištena za odgovor.

Korisnik kod svakog upita koji postavlja (osim za metodu snapshots) ima mogućnost navesti snapshot_id parametar i tako odabrati snimku iz koje želi dohvatiti podatke. Ukoliko ga ne navede sustav će vratiti najsvježije podatke kojima raspolaže. Iako je ovo obično poželjno ponašanje, kada se podaci dohvaćaju kroz više od jednog upita, a posebno kada se dohvaća veća količina podataka, moguće je da korisnik dio upita izvrši prije dnevnog osvježavanja podataka, a dio nakon. Ukoliko pritom ne bi naveo snapshot_id i tako odabrao željenu snimku, preuzeo bi dio podataka iz jedne snimke, a dio iz druge, s posljedicom da su podaci međusobno nekonzistentni – jer je npr. neki subjekt dodan ili obrisan i sl.

Kako bi se ova situacija izbjegla, korisnik bi ukoliko planira podatke dohvatiti kroz više od jednog upita, kod svakog upita trebao navesti snapshot_id snimke iz koje želi dohvatiti podatke. Korisnik može odrediti snapshot_id tako da na početku pozove snapshots metodu i odabere koju od dostupnih snimki će koristiti. Alternativno, kod prvog upita korisnik može izostaviti parametar snapshot_id i zatim kod ostalih upita koristiti vrijednost koju je sustav automatski vratio u zaglavlju prvog odgovora kroz parametar X-Snapshot-Id – kako je već spomenuto, sustav u ovom slučaju bira najsvježiju snimku s kojom raspolaže.

Stare snimke se uklanjaju iz baze portala po first-in-first-out principu tek nakon što istekne naznačeni rok, a ciljano je da svaka snimka bude dostupan nekoliko dana. Stoga je do određene mjere moguće poslati i upit za starije snimke, no treba imati na umu da ovaj mehanizam nije namijenjen praćenju povijesnosti podataka.

Radi ograničenja u procesu izrade snimke podataka iz matične baze registra, nije moguće predvidjeti točno vrijeme kada će nova snimka biti dostupna. Ukoliko se radi periodičko (dnevno) preuzimanje, preporučljivo je prvo pozvati metodu snapshots i provjeriti je li nova snimka dostupna, te po potrebi odgoditi preuzimanje dok ne postane dostupna.

Podaci u šifrarnicima

Velik dio podataka Sudskog registra je radi normalizacije baze na treću normalnu formu kodiran u šifrarnicima, engl. look-up tables. Svi relevantni šifrarnici su mapirani kroz metode servisa i mogu se jednostavno preuzeti. Kod poziva nekih metoda moguće je zadati parametar expand_relations i njime specificirati da sustav za strane ključeve umjesto ID vrijednosti stranog ključa dohvati konkretne podatke koji su uz njega vezani (npr. nazive i druge vrijednosti).

Većina šifrarnika slijedi unificirani obrazac i sadrži polja ID, SIFRA i NAZIV. Polje ID je uvijek primarni ključ i referencira se u drugim tablicama kao strani ključ. Naziv je samo tekst koji dobro opisuje redak i koristi se za prikaz korisniku. Šifra je specifična po tome što ne mora biti jedinstvena u smislu redaka u tablici, ali je jedinstvena za entitet/koncept koji predstavlja. Ukoliko bi npr. neka država promijenila

naziv, novi redak u šifrarniku bi nosio istu šifru ali različit naziv itd. Na taj način je moguće pratiti entitete umjesto golih redaka. Primjerice:

ID	SIFRA	NAZIV
226	807	Sjeverna Makedonija
350	807	Makedonija

U sustavu registra se naselja, općine i županije interno vode kroz šifrarnike, međutim isti su u vlasništvu Državne geodetske uprave i Sudski registar ih nema pravo distribuirati. Stoga se za ove podatke umjesto ID vrijednosti navode parovi (SIFRA, NAZIV).

Značenje rednih brojeva

Pojedine tablice sadrže podatke koji u odnosu na subjekt imaju vezu 1:1, primjerice subjekt u jedinom trenutku može imati samo jedno ime, samo jedno sjedište i sl.

Druge vrste podataka nemaju takvih ograničenja pa tako primjerice za jedan subjekt istovremeno može biti upisano N različitih djelatnosti, prijevoda imena, osoba i sl. Ovakvi podaci se vode tako da se svakom pridijeli redni broj, primjerice:

- djelatnost_rbr = 1, uvoz i izvoz roba
- djelatnost_rbr = 2, turizam
- prijevod_tvrtke_rbr = 1, Engleski, Commerce LTD
- prijevod_tvrtke_rbr = 2, Njemački, Handel LTD
- osoba_rbr = 1, Ivan Horvat, Ilica 1, Zagreb
- osoba_rbr = 2, Zlatko Perić, Kalelarga 1, Zadar

Izmjene i brisanja se kod ovakvih podataka uvijek vežu uz pojedini redni broj, tako da se brisanjem prijevoda s rednim brojem 1 ne mijenja prijevod s rednim brojem 2. Isto tako, svaki redni broj predstavlja zaseban logički entitet i pod tim rednim brojem se nikad ne bi trebao voditi drugi logički entitet. Primjerice, ako je za neki subjekt osoba sa rednim brojem 1 prvo upisana kao Ivan Horvat iz Ilica 1, Zagreb, onda će naknadna promjena adresnih podataka te osobe i dalje biti zabilježena pod osobom s rednim brojem 1. Ukoliko se umjesto te osobe (ili pored nje) u subjekt upisuje druga, biti će joj dodijeljen sljedeći slobodni redni broj, čak i ako je prva osoba tada već brisana.

Upisi

Svaka službena promjena glavne knjige provodi se isključivo kroz mehanizam upisa. Upisi u registar se po zakonu provode slijedno za svaki subjekt i svaki upis dobiva redni broj koji se ne može mijenjati. Ovaj broj se službeno zove pravni redni broj upisa (PRBU). Prvi upis za pojedini subjekt je označen kao PRBU 1, drugi kao 2 i tako redom. U slijedu PRBU-a za pojedini subjekt NE može biti praznina, primjerice nije moguće imati PRBU 1, 2 i 4, bez da postoji PRBU 3.

Upisi se temelje na rješenjima koja sud vodi u Tt upisniku i kojima nalaže upis određenih podataka.

Upis je dakle poslovni mehanizam suda kojim se unose, mijenjaju i brišu podaci u glavnoj knjizi Sudskog registra. U informatičkom smislu je vrlo sličan transakciji, gdje izvršni potpis upisnog rješenja predstavlja commit.

Osim redovnih opisa kojima je uvijek dodijeljen PRBU, postoje i virtualni upisi koji nemaju zaseban PRBU. Virtualni upisi se koriste isključivo za osnivačke udjele koji su specifični po tome što se mogu upisati uobičajenim mehanizmom upisa kroz Tt upisnik ili puno jednostavnijim R3 upisom koji ne dobiva novi PRBU. Takve upise zovemo virtualni upisi, budući da se provode između dva redovna upisa, dodjeljuje im se PRBU zadnjeg prethodno provedenog redovnog upisa i dodatni redni podbroj. Tako virtualni upisi imaju redne brojeve tipa 4.1, 4.2 itd. Redovnim upisima je podbroj uvijek NULL, primjerice 4, 5 itd. Bitno je primijetiti da je podbroj zasebni broj tako da virtualni upis 3.1 i 3.10 nisu jednaki (iako u decimalnom prikazu oba broja imaju jednaku vrijednost), te da je redoslijed upisa i dalje dobro definiran.

Mehanizam upisa ne mijenja ranije upisane retke podataka, već ih po potrebi označava kao brisane/povijesne i dodaje nove retke koji ih nadomještaju ili nadopunjuju.

Upisi su po definiciji nepromjenjivi tako da nema potrebe za povijesnošću ni statusom pojedinog upisa – svaki upis je aktivan.

Standardni mehanizam povijesnosti

Povijesnost se u tablicama gdje je potrebna vodi pomoću polja STATUS, PRBU_OD i PRBU_DO, odnosno UPIS_ID_OD i UPIS_ID_DO. UPIS_ID_OD/DO su ključevi na tablicu UPISI i odnose se na upis kojim je podatak upisan i upis kojim je prestao vrijediti.

Polja PRBU_OD te PRBU_DO i polja UPIS_ID_OD te UPIS_ID_DO naizgled služe istoj svrsi. PRBU_OD bi tehnički predstavljao denormalizaciju putem stranog ključa UPIS_ID_OD, odnosno obrnuto, UPIS_ID_OD bi predstavljao denormalizaciju putem stranog ključa (MBS, PRBU_OD), a analogno vrijedi i za PRBU_DO i UPIS_ID_DO. Unatoč tome metode servisa vraćaju oba polja kada se traže povijesni podaci. Razlog je detaljnije opisan u odjeljku *Pogrešni PRBU*, a za primjere u nastavku ćemo ih smatrati istim podatkom i radi jednostavnosti koristiti PRBU_OD i PRBU_DO, međutim svi upiti se mogu preformulirati da koriste UPIS_ID_OD i UPIS_ID_DO.

Pojedini podatak se u tablici navodi onoliko puta koliko je mijenjan, s time da se uz svaki podatak vodi broj upisa od kojeg je vrijedio i broj upisa kada je prestao vrijediti (polja PRBU_OD i PRBU_DO predstavljaju redne brojeve upisa). **Bitno je primijetiti da ovo nisu ranije opisani redni brojevi podatka.**

Polje STATUS označava kako pojedini redak treba tumačiti i može imati sljedeća stanja:

- 0 Neaktivni podatak
- 1 Aktivni podatak
- 5 Brisanje – obično se može ignorirati (vidi odjeljak niže)

Dodatno, moguća su dva stanja greške koja ćemo za sada zanemariti (pojašnjena su u odjeljku *Anomalije u podacima*). To su:

- 8 Neaktivni podatak, ali interni status je neispravan, kategorija u kojoj se pojavljuje je nepouzdana
- 9 Interni status neispravan, svi podaci subjekta su potencijalno nepouzdani

Za podatke koji su inicijalno upisani i nakon toga nisu mijenjani, vraća se samo jedan redak označen statusom 1, npr.:

UPIS_OD	UPIS_DO	STATUS	PODATAK (tvrtka)	OBJAŠNJENJE
1	NULL	1	ABC d.o.o.	Ime vrijedi od upisa 1 na dalje

Za podatke koji su nakon inicijalnog upisa mijenjan, vraćaju se sve vrijednosti koje su prethodno vrijedile označene statusom 0 i posljednja koja i dalje vrijedi označena statusom 1, npr.:

UPIS_OD	UPIS_DO	STATUS	PODATAK (tvrtka)	OBJAŠNJENJE
1	3	0	ABC d.o.o.	Ime je vrijedilo od upisa 1 do upisa 3
3	4	0	ABECEDA d.o.o.	Ime je vrijedilo od upisa 3 do upisa 4
5	NULL	1	ALFABET d.o.o.	Ime vrijedi od upisa 5 na dalje

Za podatke koji su nakon inicijalnog upisa brisani, vraća se vrijednost koja je vrijedila do brisanja označena statusom 0 i čin brisanja označen statusom 5, npr.:

UPIS_OD	UPIS_DO	STATUS	PODATAK (tvrtka)	OBJAŠNJENJE
1	3	0	ABC d.o.o.	Ime je vrijedilo od upisa 1 do upisa 3
3	3	5	ABC d.o.o.	Ime je brisano upisom 3

Valja primijetiti da za redak brisanja PRBU_OD i PRBU_DO sadrže isti redni broj. U većini slučajeva se redci sa status = 5 (brisanje) mogu ignorirati jer, kao u gornjem primjeru, već slijede iz prethodnog retka sa statusom 0 (povijesni podatak). Međutim postoje rijetke situacije kada sud kod brisanja ujedno i mijenja podatak koji se briše. Primjerice, kod upisa skraćenog stečajnog postupka, subjektu se mijenja ime (tako da se dodaje sufiks „u stečaju“) ali istovremeno se subjekt i briše. Stoga u retku sa statusom 0 stoji staro ime, a u retku sa statusom 5 novo. Radi toga metode uvijek vraćaju i retke koje se odnose na čin brisanja, npr.:

UPIS_OD	UPIS_DO	STATUS	PODATAK (tvrtka)	OBJAŠNJENJE
1	3	0	ABC d.o.o.	Ime je vrijedilo od upisa 1 do upisa 3
3	3	5	ABC d.o.o. **u stečaju**	Ime je **mijenjano** i brisano upisom 3

Do sada smo razmatrali podatke koji imaju 1:1 odnos sa subjektom, no kako je pojašnjeno u odjeljku *Značenje rednih brojeva*, postoje podaci koji sa subjektom imaju odnos 1:N. Za njih je potrebno u obzir uzeti i redni broj podatka. Bitno je primijetiti da redni broj podatka nije isto što i redni broj upisa (PRBU) iako ih je lako pomiješati. Povijesnost se kod ovakvih podataka izražava u kontekstu rednog broja, odnosno svaki redni broj ima svoju povijesnost. Primjerice, za subjekt koji ima prijevod tvrtke (naziva) na nekoliko jezika, podaci bi izgledali ovako:

RBR	UPIS_OD	UPIS_DO	STATUS	JEZIK	PODATAK	OBJAŠNJENJE

1	1	3	0	EN	Cats LTD	Prijevod rbr 1 (Engleski) je vrijedio od upisa 1 do 3
1	4	NULL	1	EN	Wildcats LTD	Prijevod rbr 1 (Engleski) je mijenjan upisom 4 koji i dalje važi
2	1	NULL	1	DE	Katze GmbH	Prijevod rbr 2 (Njemački) je upisan upisom 1 koji i dalje važi
3	1	3	0	IT	Felix Srl	Prijevod rbr 3 (Talijanski) je vrijedio od upisa 1 do 3
3	4	4	5	IT	Felix Srl	Prijevod rbr 3 (Talijanski) je brisan upisom 4

Vrlo sličnu situaciju nalazimo i kod podružnica, gdje se dodaje još i redni broj konkretne podružnice:

PODRUŽNICA	RBR	UPIS_OD	UPIS_DO	STATU	E-MAIL	OBJAŠNJENJE
1	1	1	3	0	pod1@xyz...	Prva adresa za prvu podružnicu je vrijedila od upisa 1 do 3
1	1	3	4	0	pd1@xyz...	Prva adresa za prvu podružnicu je vrijedila od upisa 3 do 4
1	1	4	4	5	pd1@xyz...	Prva adresa za prvu podružnicu je brisana upisom 4
1	2	5	NULL	1	info1@xyz...	Druga adresa za prvu podružnicu vrijedi od upisa 5 na dalje
2	2	2	NULL	1	info2@xyz...	Prva adresa za drugu podružnicu vrijedi od upisa 2 na dalje

Tipični upiti

Ovaj odjeljak pretpostavlja da je korisnik preuzeo željene podatke sa servisa i prebacio ih u vlastitu bazu podataka i da je pritom zadržao strukturu podataka opisanu ovim uputama.

Primjer upita koji bi mogli napisati ako želimo dohvatiti samo trenutno važeće podatke za zadani subjekt, na primjeru sjedišta:

Primjer 1.

```
SELECT      *
FROM        sjedista
WHERE       mbs = 080000014     -- filtriramo po matičnom broju subjekta
AND         status = 1          -- gledamo samo aktivni redak
```

Ukoliko pak želimo dohvatiti podatak koji je vrijedio nakon određenog upisa za promatrani subjekt, npr. sjedište nakon upisa PRBU 5:

Primjer 2.

```
SELECT      *
FROM        sjedista
WHERE       mbs = 080000014
            -- podatak je morao biti upisan petim ili ranijim upisom i...
AND         prbu_od <= 5
AND         (
                  -- ... biti ili brisan kasnijim upisom
                  status = 0 AND prbu_do > 5
                  -- ili još uvijek vrijediti
            OR    status = 1)
```

Gornji upit je ispravan, međutim može se pojednostaviti radi toga što je PRBU_DO za STATUS = 0 uvijek popunjen a za STATUS = 1 uvijek prazan. Gornji upit tako postaje:

Primjer 3.

```
SELECT      *
FROM        sjedista
WHERE       mbs = 080000014
            -- podatak je morao biti upisan petim upisom ili ranije i...
AND         prbu_od <= 5
            -- ... biti obrisan kasnijim upisom
            -- ili ne biti obrisan (još uvijek vrijediti)
AND         (prbu_do > 5 OR prbu_do IS NULL)
```

Ovaj pristup je dobar za većinu podataka, međutim kako je ranije opisano, postoje rijetke situacije kada sud kod brisanja ujedno i mijenja podatak koji se briše. Gotovo isključivo se radi o upisu skraćenog stečajnog postupka, gdje se subjektu mijenja ime (tako da se dodaje sufiks „u stečaju“) i istovremeno ga se briše, no tehnički se ovakav unos može pojaviti kod bilo kojeg podatka. Gornji Primjer 2. neće vratiti ovakve promjene jer eksplicitno izostavlja retke sa STATUS = 5, dok će ga upit iz Primjera 3. izostaviti jer je brisan upisom PRBU = 5. Ukoliko želimo proširiti upit iz Primjera 2. da vraća ovakve podatke, možemo ga napisati ovako:

Primjer 4.

```
SELECT      *
FROM        sjedista
WHERE       mbs = 080000014
            -- podatak je morao biti upisan petim upisom ili ranije i...
AND         prbu_od <= 5
AND         (
                  -- ... biti ili brisan kasnijim upisom
```

```
            status = 0 AND prbu_do > 5
            -- ili još uvijek vrijediti
      OR    status = 1
            -- ili biti brisan petim upisom
      OR    status = 5 AND prbu_do = 5)
```

Ukoliko umjesto sa brojem upisa baratamo s datumima, možemo prvo iz tablice UPISI odrediti željeni PRBU upisa (u ovom slučaju to bi bio zadnju upis proveden prije ili na zadani datum) te dobiveni PRBU koristiti u prethodnom upitu:

Primjer 5.

```
SELECT      Max(prbu)
FROM        upisi
WHERE       mbs = 080000014
AND         datum <= DATE'2000-02-21'
```

Alternativno, možemo povezati promatranu tablicu sa tablicom UPISI kroz UPIS_ID_OD i UPIS_ID_DO kako bi došli do datuma od i datuma do kada je podatak vrijedio. Kako imamo dva strana ključa na upise, moramo imati i dva spoja, a budući da UPIS_ID_DO može biti NULL, drugi spoj mora biti lijevi vanjski spoj:

Primjer 6.

```
SELECT      *
FROM        sjedista sde
            -- spoj sa upisom od
JOIN        upisi ups1 ON sde.upis_id_od = ups1.id
            -- spoj sa upisom do, mora biti outer join
LEFT JOIN   upisi ups2 ON sde.upis_id_do = ups2.id
WHERE       mbs = 080000014    -- filtriramo po matičnom broju subjekta
            -- podatak je morao biti upisan prije ili na traženi datum
AND         ups1.datum <= DATE'2000-02-21'
            -- i biti obrisan nakon traženog datuma
            -- ili ne biti obrisan (još uvijek vrijediti)
AND         (ups2.datum > DATE'2000-02-21' OR ups2.datum IS NULL)
```

Dosadašnji primjeri pretpostavljaju da je podatak koji se briše prestao vrijediti u 00:00 sati dana kada je proveden upis brisanja. Međutim svaki korisnik može definirati rubne uvjete po svojim potrebama, npr. smatrati da je podatak vrijedio na datum brisanja:

Primjer 7.

```
SELECT      *
FROM        sjedista sde
            -- spoj sa upisom od
JOIN        upisi ups1 ON sde.upis_id_od = ups1.id
            -- spoj sa upisom do, mora biti outer join
```

```
LEFT JOIN    upisi ups2 ON sde.upis_id_do = ups2.id
WHERE        mbs = 080000014    -- filtriramo po matičnom broju subjekta
             -- podatak je morao biti upisan prije ili na traženi datum
AND          ups1.datum <= DATE'2000-02-21'
             -- i biti obrisan nakon traženog datuma
             -- ili ne biti obrisan (još uvijek vrijediti)
AND          (ups2.datum >= DATE'2000-02-21' OR ups2.datum IS NULL)
```

Ukoliko se traže svi subjekti koji zadovoljavaju neki kriterij, uvjet na MBS se naravno izbacuje iz upita. Jedan takav primjer bi mogao biti da tražimo sve subjekte koji su cijeli siječanj 2000-te godine imali sjedište u Makedoniji. Iako možemo tražiti po nazivu države, generalno je bolje koristiti šifru, kako je pojašnjeno u odjeljku *Podaci u šifrarnicima*.

Primjer 8.

```
SELECT       *
FROM         sjedista sde
             -- spoj sa državom
JOIN         drzave dza ON sde.drzava_id = dza.id
             -- spoj sa upisom od
JOIN         upisi ups1 ON sde.upis_id_od = ups1.id
             -- spoj sa upisom do, mora biti outer join
LEFT JOIN    upisi ups2 ON sde.upis_id_do = ups2.id
             -- podatak je morao biti upisan prije ili na početni datum
WHERE        ups1.datum <= DATE'2000-01-01'
             -- i biti obrisan nakon traženog datuma
             -- ili ne biti obrisan (još uvijek vrijediti)
AND          (ups2.datum > DATE'2000-01-31' OR ups2.datum IS NULL)
AND          dza.sifra = 807
```

Naravno, putem šifre države smo mogli prvo dohvatiti ID-eve redaka Makedonije i koristiti ih direktno bez spajanja sa tablicom DRZAVE u samom upitu:

Primjer 9.

```
SELECT       *
FROM         sjedista sde
             -- spoj sa upisom od
JOIN         upisi ups1 ON sde.upis_id_od = ups1.id
             -- spoj sa upisom do, mora biti outer join
LEFT JOIN    upisi ups2 ON sde.upis_id_do = ups2.id
-- podatak je morao biti upisan prije ili na početni datum
WHERE        ups1.datum <= DATE'2000-01-01'
      -- i biti obrisan nakon traženog datuma
-- ili ne biti obrisan (još uvijek vrijediti)
AND          (ups2.datum > DATE'2000-01-31' OR ups2.datum IS NULL)
AND          sde.drzava_id IN (226, 350)
```

Anomalije u podacima

Iz povijesnih razloga u registru postoji određeni broj upisa čije interno stanje nije konzistentno. Budući da su i takvi podaci službeno važeći i da se ne smiju mijenjati bez službenog upisa suda, nije ih moguće lako (a ponekad ni uopće) popraviti. Na sreću, broj ovakvih slučajeva je stvarno malen (mjeri se u desetinkama ili stotinkama promila), uvijek se odnosi na stare i vrlo često brisane subjekte, stoga se u praksi često mogu zanemariti – zadržavši pritom na umu da se ponekad moguće anomalije. Postoje 4 poznate klase ovakvih anomalija:

MBS-ovi s pogrešnom kontrolnom znamenkom

Na početku rada registra za 10-ak subjekata su dodijeljeni matični brojevi subjekta (MBS) s pogrešno izračunatom kontrolnom znamenkom. Iako se ti MBS-ovi smatraju valjanima, ne zadovoljavaju modulo provjeru.

Greške u povijesnosti (STATUS = 8)

Neki od podataka koje servisi vraćaju su označeni sa statusom 8. Radi se o podacima za koje u evidenciji povijesnosti postoji greška, ali gdje je za potrebe servisa heuristikom određeno (vrlo vjerojatno ispravno) da se radi o neaktivnom podatku (mogu se gledati kao da imaju STATUS = 0). Bez obzira na to, navode sa statusom 8 koje ih označava kao nepouzdane. Ovakvi podaci se smiju koristiti u statistikama, ali nije ih moguće smatrati 100% točnima kada se promatra konkretan subjekt.

UPIS_OD	UPIS_DO	STATUS	PODATAK	OBJAŠNJENJE
1	2	8	<bilo koji>	Podatak je vjerojatno upisan upisom 1 i brisan upisom 2, međutim zbog nekonzistentnog statusa u bazi registra ovaj podatak nije pouzdan

Za upite kod kojih želimo uzeti u obzir samo pouzdane podatke, možemo koristiti Primjer 2 iz odjeljka *Tipični upiti* (ovdje ponovljen radi preglednosti):

Primjer 2. (ponovljeni)

```
SELECT      *
FROM        sjedista
WHERE       mbs = 080000014
            -- podatak je morao biti upisan petim ili ranijim upisom i...
AND         prbu_od <= 5
AND         (
                  -- ... biti ili brisan kasnijim upisom
                  status = 0 AND prbu_do > 5
                  -- ili još uvijek vrijediti
            OR    status = 1)
```

Međutim, ako želimo uključiti i retke s heuristički određenim statusom možemo ga proširiti na sljedeći način:

Primjer 10.

```
SELECT      *
FROM        sjedista
WHERE       mbs = 080000014
            -- podatak je morao biti upisan petim ili ranijim upisom i...
AND         prbu_od <= 5
AND         (
                  -- ... biti ili brisan kasnijim upisom
                  status IN (0, 8) AND prbu_do > 5
                  -- ili još uvijek vrijediti
            OR    status = 1)
```

Ili jednostavno koristiti Primjer 3. (ovdje ponovljen radi preglednosti):

Primjer 3. (ponovljeni)

```
SELECT      *
FROM        sjedista
WHERE       mbs = 080000014
            -- podatak je morao biti upisan petim upisom ili ranije i...
AND         prbu_od <= 5
            -- ... biti obrisan kasnijim upisom
            -- ili ne biti obrisan (još uvijek vrijediti)
AND         (prbu_do > 5 OR prbu_do IS NULL)
```

Greške u povijesnosti (STATUS = 9)

Kao i u prethodnom slučaju radi se o greškama u evidenciji povijesnosti, ali za ove podatke nije moguće strojno utvrditi što točno predstavljaju. U nekim slučajevima je iz podataka već na prvi pogled jasno što se dogodilo, ali nekada je za konačno tumačenje potrebno kontaktirati sud kako bi konzultirao papirnatu zbirku isprava. U svakom slučaju ovako označeni podaci su potpuno nepouzdani.

Pogrešni PRBU

Kako je opisano u odjeljku *Standardni mehanizam povijesnosti*, polja PRBU_OD i UPIS_ID_OD su na prvi pogled redundantna (isto vrijedi i za PRBU_DO i UPIS_ID_DO), međutim servisi kod povijesnih upita vraćaju oba podatka. Razlog za to je što postoji mali broj starih unosa u registar kod kojih su ova dva podatka nekonzistentna, npr. PRBU_OD je 5, a PRBU dohvaćen iz tablice UPISI kroz UPIS_ID_OD je 1. Pritom ne postoji pravilo koji podatak je ispravan. Budući da su i takvi podaci službeno važeći i ne mogu se ispraviti bez službenog upisa suda, servisi moraju vratiti oba kako bi korisnik imao potpunu sliku.

Logički strani ključevi

Veze označene na ER dijagramima crvenom bojom nisu pravi bazni FK-ovi budući da ne gledaju na primarni ili jedinstveni ključ u nadređenoj tablici. Primjerice veza između OSOBE i FUNKCIJE_OSOBA ostvarena je putem (MBS, OSOBA_RBR), međutim osoba s istim rednim brojem je u tablici OSOBE navedena onoliko puta koliko je bilo izmjena, tako da pravu vezu nije moguće napraviti na baznom

nivou. Ove veze predstavljaju pripadnost detail retka svim master recima s istim rednim brojem unutar istog subjekta. Ovaj pristup se koristi kako bi se master podaci mogli mijenjati nezavisno od detail podataka, odnosno kako bi se izbjegla potreba da se kod svake promjene mastera svi detail redci kopiraju i kopije vežu uz novi ID

Na primjer, Ivan Horvat je od upisa 1 do 3 živio na Ilici, a sad živi u Vukovarskoj pa u tablici OSOBE stoji:

MBS	OSOBA RBR	UPIS_OD	UPIS_DO	STATUS	OSOBA
8000001	1	1	3	0	Ivan Horvat, Ilica 1
8000001	1	3	NULL	1	Ivan Horvat, Vukovarska 5

Ivan je od upisa 1 do 4 dio direktor, a zatim je postao predsjednik upravnog odbora pa u FUNKCIJE_OSOBA stoji:

MBS	OSOBA	FUNKCIJA	UPIS_OD	UPIS_DO	STATUS	OSOBA
80000014	1	1	1	4	0	direktor
80000014	1	2	3	NULL	1	predsjednik

Očito je da oba retka u prvoj tablici opisuju istu (logičku) osobu. Ukoliko bi svaki redak imao uobičajeni sintetički primarni ključ on bi morao biti različit za prvi i drugi redak s posljedicom da bi se svi detail redci te osobe morali ili povezati na novi ključ (čime bi efektivno izgubili vezu tih podataka uz osobu kakva je postojala od upisa 1 – 3, ili bi se morali kopirati (bilo direktno bilo kroz N:N veznu tablicu) i vezati za novi ključ osobe što bi značilo dupliciranje redaka i složeno održavanje detalja.

U trećoj normalnoj formi bi svaka tablica glavne knjige morala imati dodatnu tablicu koja bi sadržala primarni ključ jednak logičkom ključu entiteta koji postojeća tablica opisuje npr. (MBS, OSOBA_RBR). Tada bi postojeća tablica OSOBE bila detail od te tablice (nazovimo ju LOGICKE_OSOBE) putem primarnog ključa (MBS i OSOBA_RBR). Za gornji primjer bi postojeća tablica osobe ostala jednaka, a logička tablica bi izgledala ovako:

MBS	OSOBA_RBR
80000014	1

Detail tablica iz gornjeg primjera bi također izgledala jednako, ali bi njen strani ključ (MBS, OSOBA_RBR) sada pokazivao na tablicu LOGICKE_OSOBE u kojem je taj par stvarno primarni ključ, pa bi u pitanju bio stvarni strani ključ koji se može implementirati u bazi podataka, a ne logički strani ključ iz prvog primjera. Samim time, promjene osobe ne bi povlačile izmjene detalja budući da ne iziskuju izmjene logičke tablice osoba.

Budući da dodatne logičke tablice ne bi donijele dodatnu vrijednost (osim mogućnosti implementiranja pravog baznog stranog ključa), a značajno bi zakomplicirale model, u implementaciji Registra su jednostavno izostavljene.

Notifikacije o promjenama i detekcija promjena

Trenutno ne postoji mehanizam putem kojeg bi se preuzele sve promjene nastale od kada je korisnik zadnji puta preuzeo podatke niti dohvat promjena nastalih nakon zadanog datuma. Postoje međutim dvije metode koje omogućuju detekciju promjena ukoliko korisnik kod svakog preuzimanja sačuva prethodno preuzete podatke i usporedi ih u svom programskom rješenju.

Prva metoda (upisi) vraća sve službene upise u glavnu knjigu Sudskog registra za traženi subjekt. Korisnik može usporediti novo preuzeti popis upisa s tablicom UPISI koju je ranije preuzeo i na osnovu toga zaključiti koji subjekti su službeno mijenjani.

Osim službenih upisa u glavnu knjigu, administratori sustava Sudskog registra imaju opciju napraviti manje korekcije bez upisa dok god se time ne mijenja tumačenje izvatka – dakle interpunkcija, očiti tipfeleri i sl. Metoda upisi ne reflektira ovakve promjene budući da zaobilaze mehanizam upisa.

Stoga je uvedena i druga metoda (promjene) koja vraća popis s točnim trenutkom (datum + vrijeme) i SCN-om (Service Commit Number) zadnje promjene za svaki subjekt. Korisnik može usporediti sadržaj ovog popisa sa ranije preuzetim popisom i tako detektirati sve subjekte kod kojih je došlo do bilo kakve promjene bez obzira kako je nastala.

Trenutni i prethodni popisi se mogu uspoređivati pomoću vremenskog polja – ako je zadnja promjena za promatrani subjekt u upravo dohvaćenom popisu nastala nakon zadnje promjene koju korisnik ima zabilježenu u svojoj bazi, subjekt je očito mijenjan.

Alternativno, može se koristiti SCN – tzv. 'Sistemski broj promjene - System change number'. SCN je monotono rastući broj koji se poveća kod svakog commit-a u matičnu bazu sudskog registra i na taj način predstavlja svojevrsni brojač promjena. Uspoređuje se na isti način kao i vremensko polje samo je usporedba malo jednostavnija budući da se radi o običnom broju. Ako subjekt u oba popisa ima isti SCN znači da nije mijenjan. Ukoliko je SCN u starom popisu manji od SCN-a u novom popisu, subjekt se promijenio.

Valja napomenuti da ovakve promjene mogu biti trivijalne, pa čak i nevidljive u podacima koji su dostupni kroz servise. Ovo ograničenje je posljedica odabrane granularnosti praćenja promjena – količina resursa koja bi bila potrebna za detaljnije praćenje promjena jednostavno nije opravdana.

Preuzimanje samo onih subjekata za koje je promjena detektirana je moguće ako se i inače koristi dohvat individualnih subjekata putem metode detalji_subjekta. Ovo je praktičan pristup ukoliko je broj subjekata koji se dohvaćaju malen… cca do 50-ak, međutim metoda detalji_subjekta je komplicirana i zahtjeva puno serverskih resursa tako da nije skalabilna za veći broj subjekata.

Ukoliko korisnik inače preuzima kompletne tablice, može koristiti gore opisane metode za detekciju promjena, ali za sada nema opciju za parcijalno preuzimanje samo izmijenjenih podataka.

Paginacija (straničenje) podataka

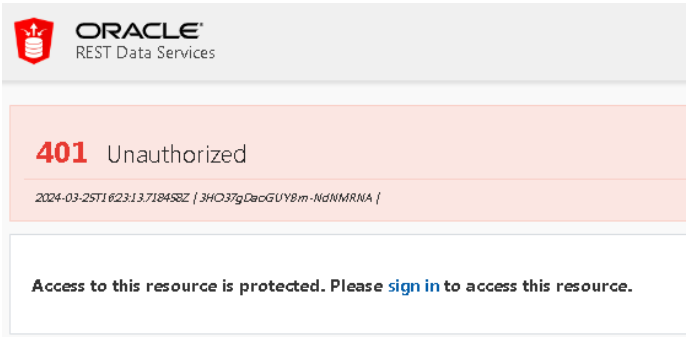
Metode koje vraćaju veći broj redaka imaju parametre offset i limit kojima je moguće dohvaćati retke u manjim blokovima (stranicama). Offset predstavlja redni broj prvog retka (zero based) koji se želi dohvatiti, a limit broj redaka koji se dohvaćaju pojedinim pozivom. Metode koje podržavaju ovakav

mehanizam dohvata u zaglavlju odgovora vraćaju parametar X-Total-Count koji sadrži ukupan broj redaka koje je moguće dohvatiti.

Preporučujemo da se veličina stranice odabere tako da metoda vraća odgovor za manje od 10 sekundi odnosno, da odgovor sadrži manje od 10MB podataka, međutim korisnici mogu sami odlučiti u koliko velikim blokovima žele preuzimati podatke.

Odgovor u slučaju greške

Ukoliko korisnik pozove servis bez ispravno unesenog autentikacijskog tokena, dobiti će natrag status HTTP 401 – Unauthorized i generički odgovor o nedostatku prava:



Kada je token ispravno zadan i ukoliko kod obrade upita dođe do greške, servisi odgovaraju unificiranom porukom o grešci, npr.:

```
Status:HTTP-400
Body:
{
    "error_code": 505,
    "error_message": "Vaš zahtjev nije vratio ni jedan redak",
    "log_id": 387200
}
```

Ukoliko se radi o korisničkoj pogrešci, npr. korisnik je zatražio podatke za MBS koji ne postoji, vraća se status HTTP 400 – Bad request i informativni tekst greške koji korisniku pomaže da ispravi grešku.

Ukoliko se radi o neočekivanoj pogrešci (koju nije uzrokovao korisnik, npr. server ostane bez prostora na disku), vraća se status HTTP 500 – Internal server error i generički tekst „*Došlo je do greške u radu sustava, obavijestite službu za korisnike*“, budući da korisnik ne može sam ispraviti ovakvu grešku.

Parametar log_id u poruci o grešci je identifikator log zapisa koji omogućava korisničkoj podršci da jednostavno pronađe sve informacije o tome kako je servis pozvan, s kojim parametrima, da vidi interne detalje greške i druge servisne informacije ključne za detekciju i otklanjanje prijavljenih problema. Zato je važno da korisnici koji kontaktiraju službu za korisnike uvijek navedu log_id ukoliko s njime raspolažu.

OAuth2 mehanizam autentikacije

Starije verzije servisa (v1 i v2) su bile temeljene na Azure platformi i za autentikaciju su koristile tzv. Subscription key odnosno tajni ključ koji je za svakog klijenta generiran kod otvaranja računa. Klijent

je generiranu vrijednost ugrađivao u parametar Ocp-Apim-Subscription-Key u header-u svakog poziva i na taj se način autorizirao.

Novi servisi koriste standardni OAuth2 Client Cridentials Flow opisan ovdje https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749#section-4.4

Proces teče u dva koraka, u prvom koraku klijent se predstavlja metodi za dohvat tokena svojim korisničkim imenom i lozinkom, tzv. client_id i client_secret. Za dohvat tokena koristi se URL: ***https://sudreg-data.gov.hr/api/oauth/token***

NAPOMENA: generirane client_id i client_secret vrijednosti uvijek završavaju s dvije točke, npr.

asljioomd19202-YSDcdcfewe13..

Ovo je pomalo nespretno odabran uzorak po kojem platforma koja se koristi za servise generira pristupne podatke i ne može se promijeniti, a nažalost navodi na pogrešan zaključak da točke predstavljaju nastavak teksta koji je predugačak za prikaz.

Curl naredba za dohvat tokena bi izgledala ovako:

> ***curl -i -k --user <client_id>:<client_secret> --data "grant_type=client_credentials" https://sudreg-data.gov.hr/api/oauth/token***

na što bi metoda za dohvat tokena odgovorila ovako:

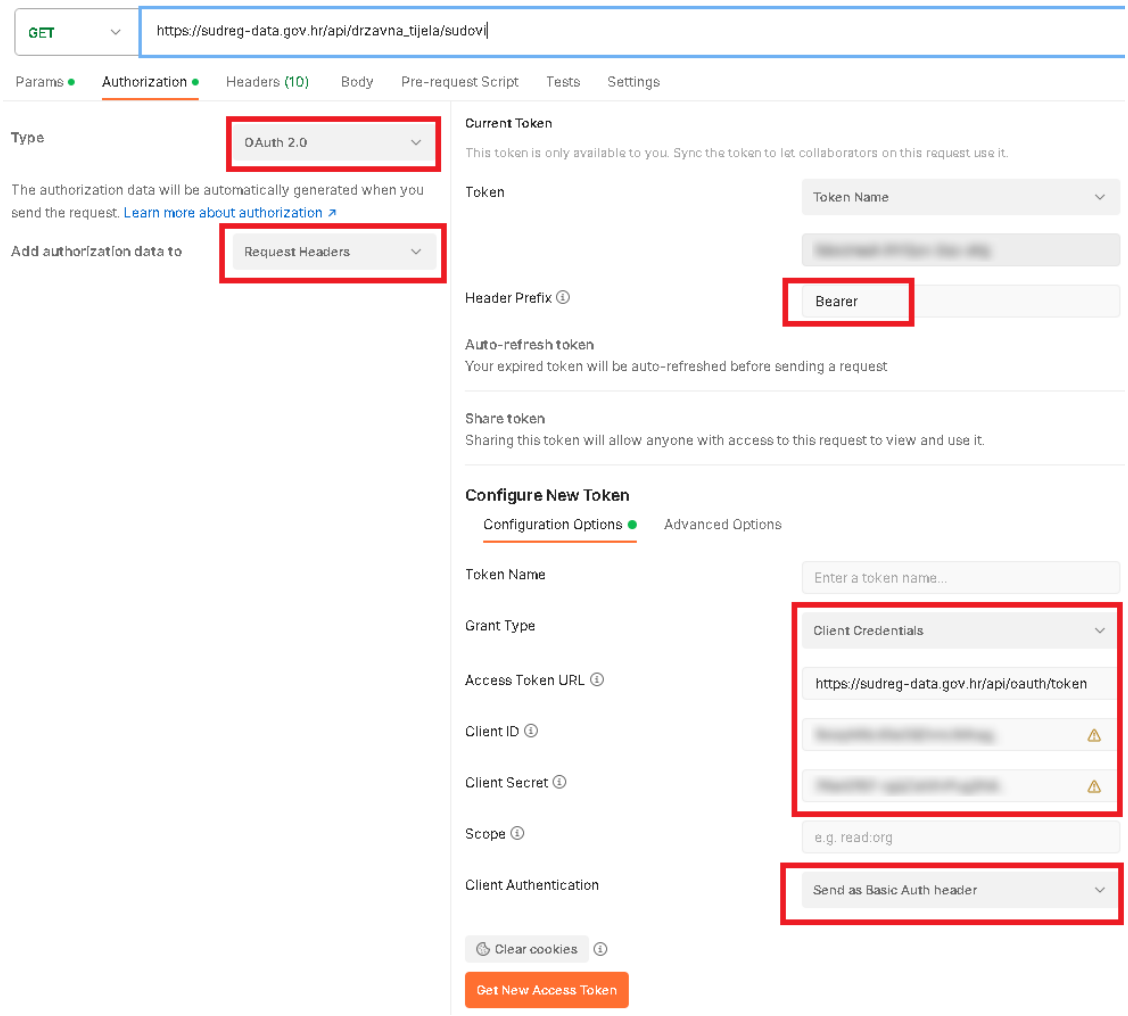
> ***HTTP/1.1 200***
> ***Date: Tue, 05 Dec 2023 11:24:44 GMT***
> ***X-Frame-Options: SAMEORIGIN***
> ***X-Frame-Options: SAMEORIGIN***
> ***Content-Type: application/json***
> ***X-XSS-Protection: 1; mode=block***
> ***Transfer-Encoding: chunked***
> ***{"access_token":"xxxxxxxxxxxxx","token_type":"bearer","expires_in":21600}***

Vrijednost koju ova metoda vrati u tijelu odgovora kroz parametar *access_token* se koristi kod poziva svih ostalih metoda, na način da se ugradi u zaglavlje zahtjeva kao parametar

"Authorization": "Bearer xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx "

Dodatna razlika u odnosu na Azure je u tome da dohvaćeni token traje samo 6 sati, nakon čega je potrebno dohvatiti novi.

Popularni alat za testiranje REST servisa Postman može se namjestiti prema slici dolje. Polja naznačena crvenim okvirima su bitna i trebaju biti ispravno popunjena:



Ograničenja na broj upita

Kao i kod starih servisa, za metodu detalji_subjekta je javnim korisnicima dopušteno postavljati upite dinamikom od 6 zahtjeva po minuti.

Open API specifikacija

Swagger/Open API specifikacija je industrijski standard koji detaljno opisuje dostupne servise, metode, parametre koje primaju i struktura odgovora koje vraćaju. Iz nje je moguće iščitati kako pozivati metode, koje podatke vraćaju i značenje pojedinih polja. Pomoću javno dostupnih platformi kao što je https://swagger.io/ moguće je generirati klijent za pozivanje servisa u više popularnih programskih jezika kao i pregledavati specifikaciju u preglednom obliku.

Open API specifikacija za servis za javne korisnike je dostupna na adresi:

https://sudreg-data.gov.hr/api/javni/dokumentacija/open_api

Open API specifikacija za servis za državna tijela je dostupna putem URL-a koji se korisniku dostavlja kod registracije.

Napomena: U OpenAPI specifikaciji trenuno nije moguće definirati XML primjere kada postoji više mogućih shema odgovora (oneOf) na način koji bi SwaggerUI ispravno prikazao. Iako su u izvornom kodu specifikacije primjeri čitljivo definirani kao validni XML, SwaggerUI ih interpretira kao tekst i zamata u svoj generički <notatag> tag

Legacy metode

Novo izgrađene metode verzije 3 su u odnosu na stare servise ispravljene, optimizirane i međusobno usklađene da rade na jednoobrazan način. Iako su promjene u odnosu na stare servise više evolucijske nego revolucionarne, promijenjeno je puno malih detalja i stoga postojeća korisnička programska rješenja neće raditi s v3 metodama bez prilagodbe.

Nove v3 metode su preporučeni način konzumacije servisa i namjera je da svi korisnici postojećih servisa prilagode svoja programska rješenja i počnu ih koristiti čim prije. Međutim, za one korisnike koji si to trenutno financijski ili vremenski ne mogu priuštiti, razvijene su tzv. legacy verzije metoda koje se mogu koristiti uz određena ograničenja.

Podržani su svi stari servisi: v1 za javne korisnike, te v1 i v2 za državna tijela. Legacy metode slijede stare Azure metode koliko god je bilo moguće. Njihova imena su definirana prema starim metodama, koriste stare URL-ove (osim imena servera), strukturu… praktički sve osim očitih greška i onoga što nije bilo moguće uskladiti. Više o promjenama se može naći u odjeljku *Popis značajnijih promjena između v1/2, legacy i v3 servisa*.

Ograničenja za legacy metode su sljedeća:

- minimalna korisnička podrška
- nema održavanja (osigurati će se da servisi generalno rade i da ih je moguće koristiti, ali neće biti nadogradnji, ispravaka i sl.)
- nema dodatne dokumentacije (osim one trenutno dostupne na starom portalu)
- legacy metoda subjekt_detalji za državna tijela v1 nije zasebno implementirana već vraća isti rezultat kao legacy metoda za v2

Legacy URL-ovi su isti kao na starim servisima samo počinju s novom domenom:

https://sudreg-data.gov.hr/api/javni/v1/

https://sudreg-data.gov.hr/api/drzavna_tijela/v1/

https://sudreg-data.gov.hr/api/drzavna_tijela/v2/

npr. legacy URL metode subjekt_detalji za javne korisnike je:

https://sudreg-data.gov.hr/api/javni/v1/subjekt_detalji

Popis značajnijih promjena između v1/2, legacy i v3 servisa

Izmjene u verziji 3

- Imena svih metoda su pretvorena u množinu i po potrebi ispravljena.
- Metoda timestamp (i timestamp_id) je preimenovana u logičniji naziv snapshots. Dosadašnja polja/parametri timestamp_id su preimenovana u snapshot_id, a tip im je radi performansi promijenjen iz GUID-a u bazni NUMBER(10), što odgovara Int64 u većini jezika. Metoda sada vraća i dva dodatna polja: available_until i staleness. Prvo predstavlja minimalni datum i vrijeme do kada će set garantirano biti dostupan, drugi predstavlja "svježinu" seta, 1 - zadnji set, 2 - predzadnji set itd.
- Izlazni parametar X-Timestamp-Id se sada zove X-Snapshot-Id i reprezentiran je kao broj u skladu sa snapshot_id parametrom. Valja primijetiti da se ime nije mijenjalo za polje SNAPSHOTS.TIMESTAMP (koji predstavlja vrijeme kopiranja snimke s produkcije), kao ni za povezani izlazni parametar X-Timestamp
- Iz tehničkih razloga osnovni URL je promijenjen, a promijenjeni su i URL-ovi samih metoda u skladu s novim imenima.

  Servisi za javne korisnike

  Test: https://sudreg-data-test.gov.hr/api/javni

  Produkcija: https://sudreg-data.gov.hr/api/javni

  Servisi za državna tijela

  Test: https://sudreg-data-test.gov.hr/api/drzavna_tijela

  Produkcija: https://sudreg-data.gov.hr/api/drzavna_tijela

- Svi vremenski podaci (shapshot.timestamp i available_until, datumi rođenja, osnivanja i sl.) se sada navode bez oznake ZULU vremena, odnosno bez oznake vremenske zone. Ovo je napravljeno jer odgovarajući podaci u aplikaciji Sudskog registra ne vode vremensku zonu i nema ju smisla implicirati u otvorenim podacima.
- Ispravljena su mnoga imena metoda i kolona.
- Uvedene su legacy metode koje se ponašaju vrlo slično postojećim v1 i v2 metodama za državna tijela i metodama za javne korisnike i kod kojih su zadržana postojeća imena gdje god je bilo moguće.
- Ključevi/elementi s default vrijednostima (tipa status = 0) se više ne izostavljaju iz odgovora, te je ovo ponašanje sad usklađeno kroz sve metode i servise.
- Ključevi/elementi s praznim (NULL) vrijednostima (sud_id = null) se i dalje izostavljaju iz odgovora radi performansi, ali ovo ponašanje se može kontrolirati putem novog parametra omit_nulls. Ovo ponašanje je sad usklađeno kroz sve metode i servise.
- Dodana je metoda counts koja vraća ukupan broj aktivnih i svih redaka za svaku tablicu/metodu. Kod tablica koje ne vode oznaku aktivnih redaka odnosno ne označavaju posebno retke kao aktivne ili neaktivne, broj aktivnih redaka je upisan kao 0 i vodi se samo ukupan broj redaka.
- Dodani su novi ulazni parametri
  - Content-Type, navodi se u header-u zahtjeva, nije obavezan, određuje format odgovora [application/json|application/xml]
  - snapshot_id, zamjena za timestamp_id s identičnim ponašanjem, nije obavezan, zadaje snimku podataka koja se preuzima, ako se ne zada vraća se najnovija snimka

    - oib_osobe, zamjena za parametar oib u postojećoj metodi subjekt_osoba sa identičnim ponašanjem, obavezan je, zadaje OIB člana subjekta ili osobe za koju se dohvaćaju subjekti
    - omit_nulls, nije obavezan, zadaje da li se prazni (null) ključevi izostavljaju iz vraćenih podataka, ako se ne navede prazni ključevi se izostavljaju
- Izmijenjeni su postojeći ulazni parametri i usklađeno je ponašanje kroz sve metode za
    - only_active, nije obavezan, zadaje da li se vraćaju svi podaci ili samo aktivni podaci, ako se ne zada vraćaju se samo aktivni podaci
    - expand_relations, nije obavezan, zadaje da li se podaci iz vezanih šifrarnika dodaju u odgovor ili se uključuje samo ID stranog ključa, ako se ne zada vraćaju se samo ID-evi
    - offset, nije obavezan, zadaje redni broj (0-based) prvog retka koji se vraća kod paging-a, ako se ne navede vraćaju se podaci od prvog retka
    - limit, nije obavezan, zadaje broj redaka (veličinu stranice) kod paging-a, ako se ne navede vraća se 1000 redaka
- Dodani su novi izlazni header parametri
    - X-Snapshot-Id, zamjena za dosadašnji X-Timestamp-Id, predstavlja snapshot_id (ID snimke) podataka koji se koristi za odgovor
    - X-Seconds-Elapsed, vrijeme koje je potrošeno za dohvat podataka, ne uključuje vrijeme prijenosa preko mreže
    - X-Rows-Returned, broj redaka vraćenih u odgovoru
    - X-Log-Id, id log zapisa za odgovor, koristi se u komunikaciji sa službom za korisnike
- Ispravljena je metoda email_adrese_podruznica koja do sad nije ispravno radila.
- Ispravljena je metoda ovlasti_osoba koja je do sad nepotrebno konkatenirala naziv ovlasti iz šifrarnika sa slobodnim unosom. Sada se nazivi više ne konkateniraju.
- Ispravljena je metoda osoba, gdje se u polju naziv mogao greškom pojaviti dupli razmak.
- Ispravljena je metoda gfi, gdje gfi_rbr sada ispravno predstavlja redni broj GFI dokumenta unutar subjekta (rbr za svaki subjekt kreće od 1), umjesto kao sada unutar cijelog registra
- Ispravljena je metoda sud, gdje se do sada sud neispravno vodio kao nadležan samom sebi, a sad je nadležan sud ispravno naveden kao null. Ovo se odnosi i na javne servise.
- Ispravljena je metoda vrsta_funkcije, gdje polja GRUPA_VRSTE_FUNKCIJE.UPRAVA, GRUPA_VRSTE_FUNKCIJE.CLANOVI_SUBJEKTA i GRUPA_VRSTE_FUNKCIJE.PISMENA nisu vraćala ispravne rezultate
- Dodane su nove metode
- Metoda dokumenti u expand_relations=true konfiguraciji širi samo ključeve iz matične tablice, npr. sud_id u matičnoj tablici se raširuje, ali sud_id koji stoji iza ključa izvorni_dokument_id se ne raširuje. U expand_relations=false konfiguraciji, ključ izvorni_dokument_id je bio pozicioniran između ključeva jezik_id i ekstenzija umjesto na kraju retka kao u expand_relations=true konfiguraciji. Radi tehničkih ograničenja sada se nalazi na kraju retka u obje konfiguracije

Odstupanja legacy metoda od starih servisa

- promijenio se bazni URL
- koristi se OAuth2 proces autentikacije
- timestamp vrijednost je i za legacy metode tehnički gledano broj, no kod poziva i u izlaznim parametrima se formatira kao GUID, npr. 143 ==> 00000000-0000-0000-0000-000000000143 kako bi se zadržala kompatibilnost s postojećim klijentima
- Svi vremenski podaci (shapshot.timestamp i available_until, datumi rođenja, osnivanja i sl.) se sada navode bez oznake ZULU vremena, odnosno bez oznake vremenske zone. Ovo je

napravljeno jer odgovarajući podaci u aplikaciji Sudskog registra ne vode vremensku zonu i nema ju smisla implicirati u otvorenim podacima.

- metoda bris_pravni_oblik je vraćala prazni ključ kratica umjesto da ga izostavi iz odgovora, legacy metoda ga izostavlja
- metoda evidencijske_djelatnosti je u parametru X-Total-Count pogrešno vraćala broj svih redaka umjesto broja aktivnih redaka, legacy metoda vraća ispravan broj. Istovremeno je u rezultatima vraćala i neaktivne retke.
- Ispravljena je metoda gfi, gdje gfi_rbr sada ispravno predstavlja redni broj GFI dokumenta unutar subjekta (rbr za svaki subjekt kreće od 1), umjesto kao sada unutar cijelog registra
- Ispravljena je metoda vrsta_funkcije, gdje polja GRUPA_VRSTE_FUNKCIJE.UPRAVA, GRUPA_VRSTE_FUNKCIJE.CLANOVI_SUBJEKTA i GRUPA_VRSTE_FUNKCIJE.PISMENA nisu vraćala ispravne rezultate
- Ispravljena je metoda ovlasti_osoba koja je do sad nepotrebno konkatenirala naziv ovlasti iz šifrarnika sa slobodnim unosom. Sada se nazivi više ne konkateniraju.
- Ispravljena je metoda osoba, gdje se u polju naziv mogao greškom pojaviti dupli razmak.
- Ključevi/elementi s default vrijednostima (tipa status = 0) se više ne izostavljaju iz odgovora, te je ovo ponašanje sad usklađeno kroz sve metode i servise.
- Ispravljena je metoda ovlasti_osoba koja je do sad nepotrebno konkatenirala naziv ovlasti iz šifrarnika sa slobodnim unosom. Sada se nazivi više ne konkateniraju.
- Ispravljena je metoda osoba, gdje se u polju naziv mogao greškom pojaviti dupli razmak.
- U metodi vrsta upisa ispravljen je naziv "grupa_vrtse_upisa" u "grupa_vrste_upisa"